IE−TEC

Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-4701 Modelos de Sistemas
Profesor: Dr. Pablo Alvarado Moya
II Semestre, 2005
Examen Final

Total de Puntos:	80
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota:	

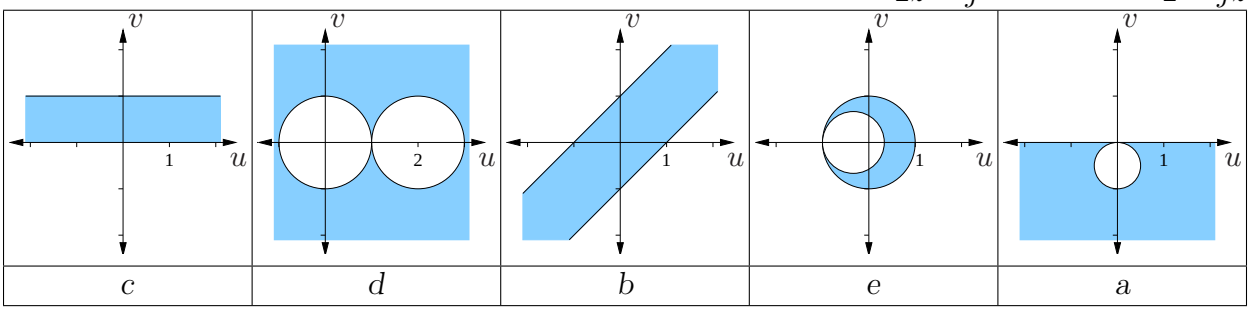
Nombre: _____ Carné: _____

Advertencia: En todas las preguntas y problemas debe indicarse algún procedimiento o justificación para llegar a la solución. En caso contrario **no** se asignarán puntos.

Preguntas

1. Indique para cada uno de los siguientes cinco mapeos $w_i(z)$, cuál de las figuras mostradas representa la región en el plano $w = u + jv$ correspondiente a la banda $0 \leq \text{Im}\{z\} \leq 1$ del plano z. (5 Puntos)

(a) $w_1 = 1/z$ (b) $w_2 = (1+j)z + 1$ (c) $w_3 = z$ (d) $w_4 = \dfrac{2z+j}{2z-j}$ (e) $w_5 = \dfrac{2+jz}{2-jz}$



c	d	b	e	a

2. Indique cuál es el mapeo inverso de (2 Puntos)

$$w = \frac{2+jz}{2-jz}$$

- ○ a) $z = \dfrac{2+jw}{2-jw}$
- ○ b) $z = \dfrac{2w+j}{2w-j}$
- ○ c) $z = \dfrac{2-jw}{2+jw}$
- ⊗ d) $z = \dfrac{2j(1-w)}{1+w}$
- ○ e) $z = \dfrac{2+jw}{2-jw}$

3. Para la función $f(z) = \dfrac{1}{z+a}$, si los siguientes puntos se utilizan como centros z_0 de su desarrollo en serie de Taylor, indique para cuál de ellos se obtiene el mayor radio de convergencia R. (2 Puntos)

- ⊗ a) $z_0 = a$
- ◯ b) $z_0 = a^*$
- ◯ c) $z_0 = -a$
- ◯ d) $z_0 = -a^*$
- ◯ e) La función no tiene desarrollo de Taylor

4. Con relación a la pregunta anterior, la mayor región de convergencia para la serie de Taylor de $f(z) = \dfrac{1}{z+a}$ será para el centro z_0 por usted indicado: (2 Puntos)

- ◯ a) Todo el plano z menos $-a$
- ◯ b) $|z - a^*| < 2\,\mathrm{Re}(a)$
- ⊗ c) $|z - a| < 2|a|$
- ◯ d) $|z + a^*| < 2\,\mathrm{Im}(a)$
- ◯ e) Insisto, ¡esta función no tiene desarrollo de Taylor!

5. Asocie los términos indicados al lado derecho para una función $f(t)$ con las características al lado izquierdo de sus desarrollos en series de potencias centrados en el punto en cuestión. (4 Puntos)

	z_0		Serie centrada en z_0
A	Polo	*B*	Parte principal de serie de Laurent infinita
B	Singularidad esencial	*D*	Parte principal de Serie de Laurent es nula
C	Cero	*A*	Parte principal de Serie de Laurent es finita
D	Punto regular	*C*	Primeros términos de Serie de Taylor nulos

6. Dada la función racional (4 Puntos)

$$f(z) = \frac{z^4 - 1}{z(z+1)(z - [1-j])(z - [1+j])}$$

Indique cuantas regiones de convergencia tiene la serie de Laurent centrada en $z_0 = -1 + j$, y esboce al lado el diagrama de polos y ceros de la función.

- ◯ a) 6
- ◯ b) 5
- ⊗ c) 4
- ◯ d) 3
- ◯ e) 2

El diagrama de polos y ceros tiene 3 polos y 3 ceros, puesto que el polo en $z = -1$ se cancela con un cero en la misma posición. Los polos están en 0 y $1 \pm j$ y los ceros en $\pm j$ y 1.

7. La función (3 Puntos)

$$f(z) = \frac{1}{z(z-1)^2}$$

tiene como desarrollo de Laurent

$$f(z) = \frac{1}{(z-1)^2} - \frac{1}{z-1} + 1 - (z-1) + (z-1)^2 - \dots$$

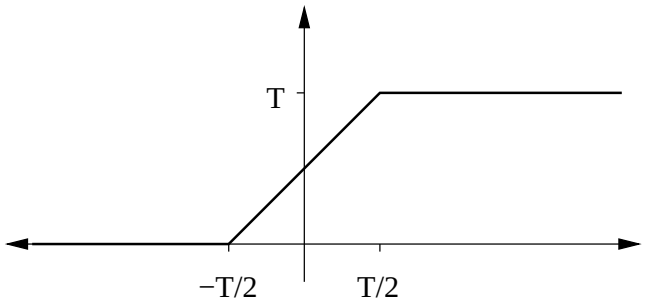
Esta serie está centrada en

- ◯ a) $z_0 = 0$
- ⊗ b) $z_0 = 1$
- ◯ c) $z_0 = -1$

y tiene como residuo el valor: *-1*

Indique la región de convergencia de esta serie: $0 < |z-1| < 1$

8. Dado el pulso rectangular $r(t) = u(t+1/2) - u(t-1/2)$, donde $u(t)$ es el escalón unitario, grafique entonces la función $x(t)$ dada por la convolución $x(t) = u(t) * r(t/T)$ e indique todas las magnitudes que dependen del valor T. (2 Puntos)



9. La función de transferencia de un sistema estable es (2 Puntos)

$$H(s) = \frac{2s}{s^2 - 4}$$

Su respuesta al impulso $h(t)$ es entonces

- ◯ a) $h(t) = e^{-2t}u(t) + e^{2t}u(t)$
- ⊗ b) $h(t) = e^{-2t}u(t) - e^{2t}u(-t)$
- ◯ c) $h(t) = -e^{-2t}u(-t) + e^{2t}u(t)$
- ◯ d) $h(t) = -e^{-2t}u(-t) - e^{2t}u(-t)$
- ◯ e) Este sistema no puede ser estable

10. Se conocen los siguientes datos de la señal $x(t)$ con transformada de Laplace $X(s)$: (4 Puntos)

1. $x(t)$ es real y par
2. $X(s)$ tiene cuatro polos y ningún cero en el plano finito de s.
3. $X(s)$ tiene un polo en $s = \sqrt{2}\, e^{j\pi/4}$
4. $X(0) = 1$

Encuentre entonces la expresión para $X(s)$ y su ROC.
$X(s) = \dfrac{4}{(s-\sqrt{2}e^{j\pi/4})(s-\sqrt{2}e^{-j\pi/4})(s-\sqrt{2}e^{j3\pi/4})(s-\sqrt{2}e^{j-3\pi/4})} = \dfrac{4}{s^4+4}$ *ROC:* $-1 < \sigma < 1$

11. Si una señal en tiempo discreto $x(n)$ es absolutamente sumable y tiene transformada z racional, con un polo en $z = 2$, ¿podría $x(n)$ ser (2 Puntos)

◯ a) una señal finita?
◯ b) una señal derecha?
⊗ c) una señal izquierda?
⊗ d) una señal bilateral?

(note que puede marcar más de una opción)

Problemas de desarrollo

Problema 1 (25 Puntos) Transformada de Fourier

Se conocen las transformadas de Fourier de las siguientes funciones

$$x_1(t) = \begin{cases} \text{sen}(t) & \text{para } -\frac{\pi}{2} \le t \le \frac{\pi}{2} \\ 0 & \text{en el resto} \end{cases} \qquad \circ\!\!-\!\!\bullet\; X_1(j\omega) = j2\omega \frac{\cos\left(\frac{\pi}{2}\omega\right)}{\omega^2 - 1} \tag{1.1}$$

$$r(t) = u\left(t + \frac{1}{2}\right) - u\left(t - \frac{1}{2}\right) \qquad \circ\!\!-\!\!\bullet\; R(j\omega) = \text{sa}\left(\frac{\omega}{2}\right) = \frac{\text{sen}\,(\omega/2)}{\omega/2} \tag{1.2}$$

donde $u(t)$ es el escalón unitario.

En este problema usted deberá utilizar las propiedades de la transformada de Fourier para encontrar, a partir de las funciones anteriores, la transformada de otra función más compleja, mostrada en la figura 1.1b.

1.1. Grafique la función $r(t)$ y etiquete los ejes. (2 Puntos)

Es un pulso rectangular con valor uno entre $-1/2$ y $1/2$ y en el resto cero.

1.2. Defínase ahora una función

$$x_2(t) = \begin{cases} f(t) & \text{para } -\infty < t < -1/2 \\ 0 & \text{en el resto} \end{cases}$$

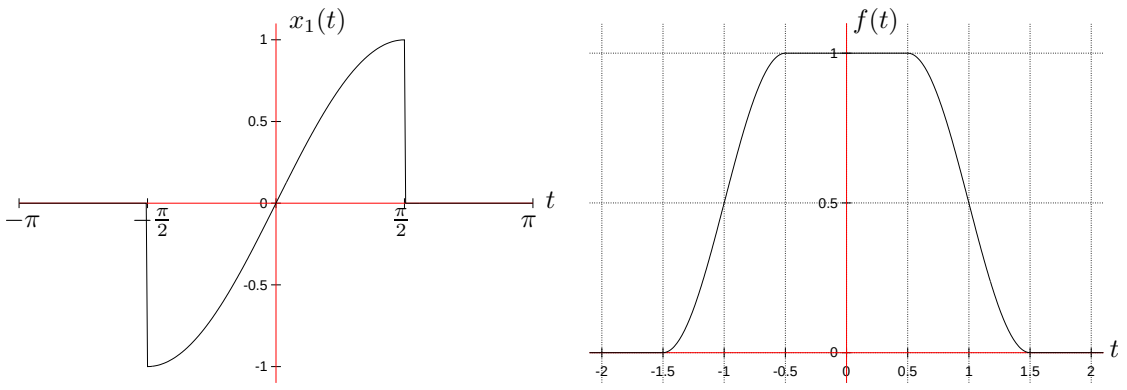


Figura 1.1: Trazos de las funciones (a) $x_1(t)$ y (b) $f(t)$.

donde $f(t)$ se ilustra en la figura 1.1b. Esta función $x_2(t)$ puede obtenerse también como una combinación de las funciones $x_1(t)$ y $r(t)$ especificadas en el enunciado, tal que

$$x_2(t) = \alpha x_1(\beta t - \tau_0) + \kappa r(\gamma t - \tau_1)$$

Encuentre los valores de α, β, κ, γ, τ_0 y τ_1 que cumplen con esta tarea. (Sugerencia: realice los desplazamientos temporales como última operación, es decir, encuentre primero una función $\tilde{x}_2(t)$ que es idéntica a la buscada excepto por su desplazamiento, y luego realice el desplazamiento adecuado) (6 Puntos)

El intervalo de π debe reducirse a 1, por lo que $\beta = \pi$ (cuando $t = 1/2$, entonces $x_1(\pi t)$ se evalúa en $\pi/2$), segundo, $\tau_0 = -\pi$ para colocar la función en su posición temporal. Tercero, $\alpha = 1/2$ para tener una amplitud de 1 en vez de 2. Cuarto entre $-3/2$ y $-1/2$ debe sumarse $1/2$ para alcanzar la posición vertical deseada, por lo que $\kappa = 1/2$. Puesto que el ancho del intervalo es 1, no debe escalarse el tiempo y $\gamma = 1$. El pulso rectangular debe colocarse con centro en -1 y por tanto $\tau_1 = -1$.

1.3. Se sabe que la función $f(t)$ es par. Si para el intervalo $t \in [1/2; \infty]$ se define $x_3(t) = f(t)$, y fuera de ese intervalo $x_3(t) = 0$, entonces encuentre una expresión para $x_3(t)$ primero en términos de $x_2(t)$, y luego en términos de $x_1(t)$. (2 Puntos)

Se observa que en este intervalo $x_3(t) = x_2(-t) = f(t) = \alpha x_1(-\beta t - \tau_0) + \kappa r(-\gamma t - \tau_1) = x_2(-t)$, con las constantes indicadas en el punto anterior.

1.4. Encuentre una expresión para $f(t)$ en términos de $r(t)$, $x_2(t)$ y $x_3(t)$. (1 Punto)

$$f(t) = r(t) + x_2(t) + x_3(t)$$

y por tanto

$$f(t) = r(t) + \frac{1}{2}x_1(\pi t + \pi) + \frac{1}{2}r(t+1) + \frac{1}{2}x_1(-\pi t + \pi) + \frac{1}{2}r(t-1)$$

1.5. Encuentre la transformada de Fourier $X_2(j\omega)$ de $x_2(t)$ en términos de $X_1(j\omega)$ y $R(j\omega)$. (4 Puntos)

$$\begin{aligned} X_2(j\omega) &= \mathcal{F}\left\{\frac{1}{2}\left[x_1(\pi t+\pi)+r(t+1)\right]\right\} \\ &= \mathcal{F}\left\{\frac{1}{2}\left[x_1(\pi(t+1))+r(t+1)\right]\right\} \\ &= \frac{e^{j\omega}}{2}\left[\frac{1}{\pi}X_1\left(\frac{j\omega}{\pi}\right)+R(j\omega)\right] \end{aligned}$$

1.6. Encuentre la transformada de Fourier de $x_3(t)$ en términos de $X_2(j\omega)$. (2 Puntos)

Puesto que $x_2(t) = x_3(-t)$ entonces $X_2(j\omega) = X_3(-j\omega)$.

Debe tenerse cuidado con el orden de traslación y escalado del tiempo. Primero se encuentra un $\bar{x}_2(t) = x_2(t-1)$, con lo que se eliminan para $\bar{X}_2(j\omega)$ todas las traslaciones y se puede trabajar solo con el escalado. Luego, para encontrar $x_2(j\omega)$ solo falta el desplazamiento temporal en 1, que equivale a multiplicar todo por $e^{j\omega}$

1.7. ¿Es $X_1(j\omega)$ una función par o impar? (1 Punto)

Es una función impar, lo que se ve directamente, o a través de que la señal original es real impar y por tanto tiene solo parte imaginaria que debe ser a su vez impar.

1.8. ¿Es $R(j\omega)$ una función par o impar? (1 Punto)

Es una función par, lo que se ve directamente o a través de que la señal original es real par, y por tanto tiene solo parte real, que debe ser par.

1.9. Encuentre la transformada de Fourier de $f(t)$ utilizando los resultados anteriores. Considere la paridad de $f(t)$ y exprese la transformada en términos únicamente reales o únicamente imaginarios, según corresponda. (6 Puntos)

Puesto que

$$\begin{aligned} F(j\omega) &= R(j\omega)+x_2(j\omega)+x_3(j\omega) \\ &= R(j\omega)+x_2(j\omega)+x_2(-j\omega) \\ &= R(j\omega)+\frac{e^{j\omega}}{2}\left[\frac{1}{\pi}X_1(j\frac{\omega}{\pi})+R(j\omega)\right]+\frac{e^{-j\omega}}{2}\left[\frac{1}{\pi}X_1\left(-j\frac{\omega}{\pi}\right)+R(-j\omega)\right] \end{aligned}$$

Utilizando las simetrías de X_1 y R

$$
\begin{aligned}
&= \frac{1}{2\pi} X_1\left(j\frac{\omega}{\pi}\right)\left[e^{j\omega} - e^{-j\omega}\right] + \frac{R(j\omega)}{2}\left[e^{j\omega} + e^{-j\omega}\right] + R(j\omega) \\
&= \frac{j}{\pi} X_1\left(j\frac{\omega}{\pi}\right)\operatorname{sen}(\omega) + R(j\omega)\cos(\omega) + R(j\omega) \\
&= \frac{j}{\pi} X_1\left(j\frac{\omega}{\pi}\right)\operatorname{sen}(\omega) + R(j\omega)[\cos(\omega) + 1] \\
&= \frac{j}{\pi} X_1\left(j\frac{\omega}{\pi}\right)\operatorname{sen}(\omega) + R(j\omega)2\cos^2\left(\frac{\omega}{2}\right) \\
&= \frac{j}{\pi}\left[j2\frac{\omega}{\pi}\frac{\cos\left(\frac{\omega}{2}\right)}{\frac{\omega^2-\pi^2}{\pi^2}}\right]\operatorname{sen}(\omega) + \operatorname{sa}\left(\frac{\omega}{2}\right)2\cos^2\left(\frac{\omega}{2}\right) \\
&= 2\omega\frac{\cos\left(\frac{\omega}{2}\right)}{\pi^2-\omega^2}\operatorname{sen}(\omega) + 2\frac{\operatorname{sen}\left(\frac{\omega}{2}\right)}{\frac{\omega}{2}}\cos^2\left(\frac{\omega}{2}\right)
\end{aligned}
$$

Y tomando en cuenta que $\operatorname{sen}(\omega) = 2\operatorname{sen}(\omega/2)\cos(\omega/2)$

$$
\begin{aligned}
&= \operatorname{sen}\left(\frac{\omega}{2}\right)\cos^2\left(\frac{\omega}{2}\right)\left[\frac{4\omega}{\pi^2-\omega^2} + \frac{4}{\omega}\right] \\
&= \operatorname{sen}\left(\frac{\omega}{2}\right)\cos^2\left(\frac{\omega}{2}\right)\left[\frac{4\pi^2}{\omega(\pi^2-\omega^2)}\right]
\end{aligned}
$$

<u>Problema 2</u> (23 Puntos) Transformada z

La ecuación de diferencias

$$y(n) = x(n) - \frac{1}{2}x(n-1) + 2y(n-1) - \frac{1}{4}y(n-2) + \frac{1}{2}y(n-3) \tag{2.1}$$

caracteriza a un sistema LTI en tiempo discreto con respuesta al impulso $h(n)$ y función de transferencia $H(z)$, con entrada $x(n)$ y salida $y(n)$.

2.1. ¿Es este un sistema recursivo o no recursivo? Justifique. (2 Puntos)

El sistema es recursivo, puesto que la salida depende de salidas anteriores

2.2. Si la entrada $x(n)$ es cero, calcule las primeras 4 muestras de la salida si las condiciones iniciales son (2 Puntos)

$$
\begin{aligned}
y(-1) &= 1 \\
y(-2) = y(-3) &= 0
\end{aligned}
$$

$y(-1) = 1$, $y(0) = 2$, $y(1) = 15/4$, $y(2) = 15/2$, $y(3) = 241/16$

2.3. Encuentre la función de transferencia $H(z)$ del sistema, e indique su región de convergencia tomando en cuenta que la ecuación de diferencias (2.1) representa un sistema causal. (Ayuda: se sabe que uno de los polos está en $z = 2$). (3 Puntos)

$$\begin{aligned} H(z) &= \frac{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}{1 - 2z^{-1} + \frac{1}{4}z^{-2} - \frac{1}{2}z^{-3}} \\ &= \frac{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}{\left(1 - \frac{j}{2}z^{-1}\right)\left(1 + \frac{j}{2}z^{-1}\right)(1 + 2z^{-1})} \end{aligned}$$

La región de convergencia es $|z| > 2$, puesto que debe ser el exterior de un círculo y el polo más lejano del origen está en $z = 2$.

2.4. Grafique el diagrama de polos y ceros de $H(z)$ en el plano z. (2 Puntos)

$H(z)$ tiene un cero en $1/2$, y tres polos en $\pm j/2$ y 2. Es válido tomar en cuenta el "cero trivial" de orden dos en cero, pero a este no se asignarán puntos.

2.5. ¿Es el sistema caracterizado por $H(z)$ estable? Justifique. (2 Puntos)

No, tiene un polo fuera del círculo unitario y por ser causal su región de convergencia no incluye a dicho círculo, y por tanto no es causal.

2.6. A la salida del sistema $H(z)$ se coloca en cascada otro sistema caracterizado por la función de transferencia

$$G(z) = \frac{1 - 2z^{-1}}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}, \quad \text{ROC:}|z| > \frac{1}{2}$$

¿Cuál es la función de transferencia del sistema total $Q(z)$ compuesto por los subsistemas en cascada $H(z)$ y $G(z)$? Grafique el diagrama de polos y ceros del sistema $Q(z)$ (3 Puntos)

El sistema tiene como función de transferencia $Q(z) = H(z)G(z)$ donde se cancelan los polos reales y queda la función

$$Q(z) = \frac{1}{\left(1 - \frac{j}{2}z^{-1}\right)\left(1 + \frac{j}{2}z^{-1}\right)}$$

2.7. Encuentre la respuesta al impulso $q(n)$ del sistema $Q(z)$ utilizando el método de la transformada inversa por definición (integración compleja). Indique qué contorno de integración utiliza para ello. (Nota: la expresión resultante debe ser planteada en términos reales, y de ser el caso puede justificar si alguna parte de la función es cero por su causalidad o anticausalidad) (7 Puntos)

La respuesta al impulso $q(n)$ se debe obtener por definición, es decir, evaluando la integral compleja

$$q(n) = \frac{1}{2\pi j} \oint_C Q(z) z^{n-1}\, dz$$

El contorno de integración debe estar dentro de la ROC, que es el exterior de un círculo de radio 1/2, por lo que el contorno de integración puede ser cualquier contorno en sentido positivo allí. Por ejemplo, el círculo unitario.

$$q(n) = \frac{1}{2\pi j} \oint_C \frac{1}{\left(1 - \frac{j}{2}z^{-1}\right)\left(1 + \frac{j}{2}z^{-1}\right)} z^{n-1}\, dz$$

y multiplicando el integrando por z^2/z^2

$$= \frac{1}{2\pi j} \oint \frac{z^{n+1}}{\left(z - \frac{j}{2}\right)\left(z + \frac{j}{2}\right)}\, dz$$

Si $n \geq -1$ entonces hay dos polos dentro del contorno de integración, y utilizando la fórmula integral de Cauchy se calcula:

$$\begin{aligned}
q(n) &= \frac{1}{2\pi j}\left\{ 2\pi j \left[\frac{z^{n+1}}{z - \frac{j}{2}}\right]_{z=-j/2} + 2\pi j \left[\frac{z^{n+1}}{z + \frac{j}{2}}\right]_{z=j/2} \right\} \\
&= \frac{1}{j}\left(\frac{j}{2}\right)^{n+1} + \frac{1}{-j}\left(-\frac{j}{2}\right)^{n+1} \\
&= \frac{1}{2}\left[\left(\frac{j}{2}\right)^{n} + \left(-\frac{j}{2}\right)^{n}\right] \\
&= \frac{1}{2^n}\frac{e^{j\frac{\pi}{2}n} + e^{-j\frac{\pi}{2}n}}{2} \\
&= \frac{1}{2^n}\cos\left(\frac{\pi}{2}n\right)
\end{aligned}$$

De $n = -2$ para atrás la función debe ser cero por ser causal.

2.8. Encuentre la salida del sistema $Q(z)$ ante la entrada $x(n) = \left\{1, 0, \frac{1}{4}\right\}$ tanto en el dominio z como el dominio de tiempo discreto n. (2 Puntos)

El producto $X(z)Q(z)$ es 1 y por tanto la respuesta del sistema es el impulso $\delta(n)$.